

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN VIỄN THÔNG

*



BÁO CÁO ĐỒ ÁN — EE3037

THIẾT KẾ MÁY ĐO HUYẾT ÁP OSCILLOMETRIC DỰA TRÊN MPX5050 VÀ STM32F103

GVHD: (Điền họ tên giảng viên hướng dẫn)

SVTH: Phan Trần Thế Huy

MSSV: (Điền MSSV)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy (Điền họ tên giảng viên hướng dẫn) đã nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhờ sự hướng dẫn tận tình và những góp ý quý báu của thầy mà em đã hoàn thành tốt được đồ án. Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô đã dạy dỗ và cung cấp kiến thức có liên quan để em có thể thực hiện được đề tài này một cách hiệu quả. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện đề tài khó tránh khỏi sai sót, mong thầy cô đánh giá và nhận xét để em có thể hoàn thành những đề tài sau được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

Sinh viên

Phan Trần Thế Huy

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài trình bày thiết kế một máy đo huyết áp điện tử theo phương pháp *oscillometric*: áp suất trong băng được đo bằng cảm biến áp tuyến tính NXP MPX5050, chuyển đổi tương tự-số qua ADC ngoài Texas Instruments ADS1115 giao tiếp I²C với vi điều khiển STM32F103 (Blue Pill). Firmware điều khiển bơm và van bằng PWM để bơm chậm, ramp đến mục tiêu và xả chậm trong khi đo; đồng thời truyền dòng dữ liệu áp suất khoảng 100 mẫu/giây qua UART (115200 bps) về máy tính.

Phần mềm host (WebApp Vite + TypeScript, Web Serial trên Chrome/Edge) lọc số dải thông 0,5–5 Hz, ước lượng áp tâm thu đại diện trong pha bơm chậm để gửi lệnh đặt áp mục tiêu T, <mmHg> xuống MCU; trong pha xả, máy chủ tạo đường bao dao động và áp dụng thuật toán biên độ cực đại (MAA) với các hệ số đặc trưng r_s , r_d để suy ra MAP, SBP và DBP. Hệ thống có cơ chế an toàn cục bộ: trần áp 280 mmHg, dừng khẩn cấp nút cứng và lệnh ABORT, báo hiệu LED (đỏ/vàng/xanh) theo trạng thái đo.

Kết quả là một nguyên mẫu phần cứng–phần mềm thống nhất phục vụ đo và hiển thị trên trình duyệt; độ chính xác lâm sàng phụ thuộc hiệu chỉnh cảm biến và tinh chỉnh tham số MAA, được nêu trong kết luận và hướng phát triển.

MỤC LỤC

1	GIỚI THIỆU	1
1.1	Tổng quan đề tài	1
1.2	Nhiệm vụ đề tài	1
1.3	Bố cục báo cáo	2
2	CƠ SỞ PHẦN CỨNG	3
2.1	Sơ đồ khối chức năng	3
2.2	Giao tiếp và chân cắm chính	3
2.3	An toàn và giới hạn vật lý	3
2.4	Schematic và PCB	4
2.5	Nhiệm vụ hiệu chỉnh phần cứng	4
3	FIRMWARE VÀ THUẬT TOÁN OSCILLOMETRIC	5
3.1	Kiến trúc phần mềm nhúng	5
3.2	Luồng đo và giao thức UART	5
3.3	Cơ sở thuật toán MAA trên host	6
3.4	Đồng bộ với pha bơm chậm	6
3.5	LED và trải nghiệm người dùng	6
4	PHẦN MỀM HOST VÀ KIỂM THỬ	7
4.1	WebApp và Web Serial	7
4.2	Xử lý tín hiệu trên host	7
4.3	Kiểm thử được khuyến nghị	7
4.4	Hạn chế của kiểm thử trong phòng lab	9
	Kết luận	10

DANH MỤC ẢNH MINH HỌA

2.1	Bản in schematic/board (trích từ dự án KiCad OscilloBP Monitor).	4
4.1	Minh họa giao diện WebApp (ảnh hero trong kho mã).	8

DANH MỤC BẢNG

3.1	Các dòng lệnh/thông báo UART tiêu biểu.	5
-----	---	---

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

ADC	Analog-to-Digital Converter (bộ chuyển đổi tương tự-số)
ADS1115	Bộ ADC Sigma-Delta 16-bit (Texas Instruments)
DBP	Diastolic Blood Pressure (huyết áp tâm trương)
FSM	Finite State Machine (máy trạng thái hữu hạn)
HMI	Human–Machine Interface (giao diện người–máy)
I ² C	Giao tiếp nối tiếp hai dây
MAA	Maximum Amplitude Algorithm (thuật toán biên độ cực đại)
MAP	Mean Arterial Pressure (huyết áp trung bình động mạch)
MCU	Microcontroller Unit (vi điều khiển)
MPX5050	Cảm biến áp tích hợp (NXP)
OWE	Oscillometric Waveform Envelope (đường bao dao động oscillometric)
PWM	Pulse Width Modulation (điều chế độ rộng xung)
SAF	Safety (an toàn – giới hạn áp cực đại)
SBP	Systolic Blood Pressure (huyết áp tâm thu)
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan đề tài

Đo huyết áp động mạch là một trong các chỉ số sinh lý quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh tim mạch. Trong thực hành lâm sàng cổ điển, phương pháp Korotkoff kết hợp máy đo thủy ngân và ống nghe cho phép xác định áp tâm thu (SBP) và áp tâm trương (DBP) nhờ âm thanh nghe được khi xả khí vòng bít. Máy đo điện tử hiện đại phổ biến thay thế tai nghe bằng việc phân tích dao động áp suất nhỏ trên nền áp suất bao (*oscillometric*), phù hợp với phần cứng chi phí thấp và tái lập trình.

Đề tài xây dựng một nguyên mẫu máy đo oscillometric với các đặc điểm sau:

- **Cảm biến áp:** MPX5050GP (đầu ra tương tự thuận tiện khuếch đại/đọc ADC).
- **Bộ chuyển đổi số:** ADS1115 độ phân giải 16-bit, giao tiếp I²C với STM32F103.
- **Điều khiển khí nén:** bơm và van được điều chỉnh bằng PWM để đạt tốc độ bơm và xả mong muốn.
- **An toàn:** giới hạn áp suất cực đại 280 mmHg (SAF), dừng khẩn cấp nút cứng và lệnh serial ABORT.
- **Host:** WebApp đọc cổng serial (Web Serial), hiển thị sóng áp và thực hiện lọc số + thuật toán MAA để suy ra MAP, SBP, DBP.

1.2 Nhiệm vụ đề tài

Nội dung 1: Phần cứng và bo mạch (OscilloBP Monitor).

- **Mục tiêu:** Hoàn thiện mạch đo áp, MCU, điều khiển bơm/van, nút nhấn và LED trạng thái theo schematic/PCB trong kho mã.
- **Ý tưởng thực hiện:** MPX5050 cấp điện áp tỉ lệ áp suất; ADS1115 lấy mẫu ổn định hơn ADC nội Blue Pill; STM32 điều phối FSM đo và streaming UART.

Nội dung 2: Firmware STM32 (PlatformIO / STM32Cube).

- **Mục tiêu:** Đọc áp liên tục trong các pha đo, điều khiển bơm/van theo tốc độ đặt trước, đồng bộ với lệnh T, ... từ host.
- **Ý tưởng thực hiện:** Máy trạng thái gồm các pha bơm chậm (nghe dao động), ramp margin, xả chậm đo, xả nhanh kết thúc hoặc an toàn; định dạng khung S, <seq>, <t_ms>, <p_mmHg> và thông báo A, ..., E,

Nội dung 3: Phần mềm host và kiểm chứng.

- **Mục tiêu:** Hiển thị thời gian thực, lọc dao động, tính MAP/SBP/DBP bằng MAA; kiểm thử UART, LED và SAF.
- **Ý tưởng thực hiện:** Band-pass 0,5–5 Hz trên chuỗi áp; phát hiện dao động đầu tiên trong pha bơm chậm để ước lượng `P_sys_est` và gửi `T,P_sys_est+margin`.

1.3 Bố cục báo cáo

Ngoài phần đầu (tóm tắt, mục lục, danh mục hình/bảng và viết tắt), báo cáo gồm bốn chương chính và phần kết luận. **Chương 2** trình bày kiến trúc phần cứng và hình ảnh schematic/in PCB. **Chương 3** mô tả firmware, giao thức serial và cơ sở thuật toán oscillometric/MAA được triển khai trên host. **Chương 4** giới thiệu WebApp và checklist kiểm thử. **Kết luận** tóm tắt kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

Chương 2

CƠ SỞ PHẦN CỨNG

2.1 Sơ đồ khối chức năng

Hệ thống gồm các khối sau:

1. **Vòng bít và đường khí nối:** chứa áp suất làm xẹp động mạch và truyền áp tới cảm biến.
2. **Cảm biến MPX5050:** chuyển áp suất tương đối thành điện áp tương tự (khảo sát đường đặc tuyến trong datasheet).
3. **ADC ADS1115:** chuyển đổi điện áp với độ phân giải 16-bit; giao tiếp I²C với MCU (địa chỉ thiết bị mặc định 0x48 khi chân ADDR nối GND).
4. **Vi điều khiển STM32F103 (Blue Pill):** đọc ADS1115, điều khiển PWM bơm và van, đọc nút nhấn, điều khiển LED và truyền thông UART.
5. **Nguồn và điều kiện tiếp đất:** đảm bảo MPX5050 và ADC có tham chiếu ổn định; layout PCB tuân thủ khuyến nghị của nhà sản xuất để giảm nhiễu đo lường.

2.2 Giao tiếp và chân cắm chính

Theo cấu hình mặc định trong firmware (`board_config.h`):

- UART1 115200 bps: PA9 (TX), PA10 (RX).
- I2C1: PB6 (SCL), PB7 (SDA) nối ADS1115.
- Timer 3 PWM: PA6 kênh bơm, PA7 kênh van (điều chỉnh duty để servo tốc độ bơm/xả).
- Nút tác động mức thấp (kéo lên nội bộ): PA3 Start, PA4 Stop, PA5 High-mode.
- LED báo hiệu: PB13 đỏ, PB14 xanh, PB15 vàng (ánh xạ trạng thái đo và cảnh báo).

2.3 An toàn và giới hạn vật lý

- Trần áp **280 mmHg**: firmware ngắt bơm và mở van để xả nhanh khi vượt ngưỡng hoặc khi người dùng nhấn Stop/ABORT.
- Timeout rò khí: nếu áp không tăng đủ trong khoảng thời gian đặt (ví dụ rò đường khí), FSM báo lỗi cảm biến/rò và chuyển LED đỏ báo lỗi.

2.4 Schematic và PCB

Thiết kế schematic và bản vẽ PCB được hoàn thiện trong dự án KiCad *OscilloBP Monitor*. Hình 2.1 trích bản in PDF trong kho mã (có thể thay bằng ảnh độ phân giải cao hơn khi cần in báo cáo).

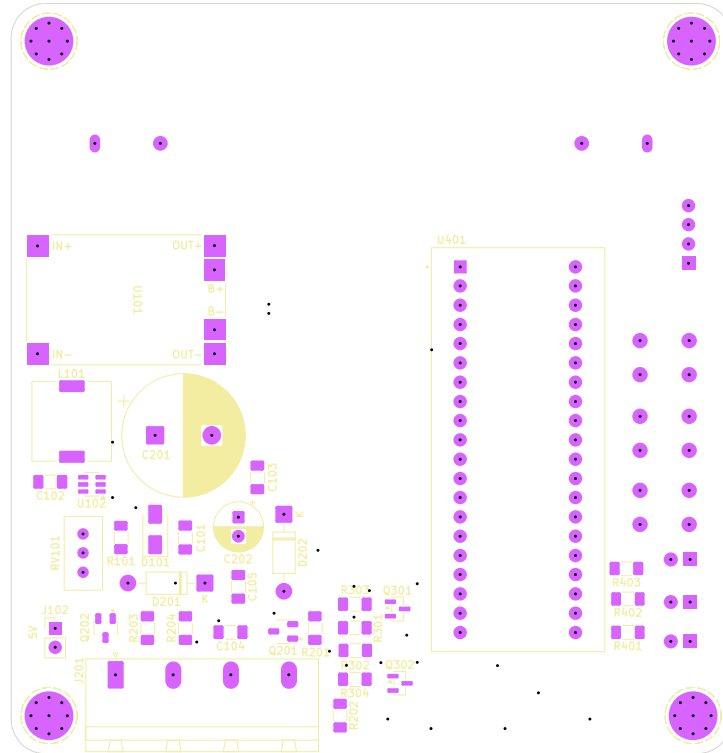


Figure 2.1: Bản in schematic/board (trích từ dự án KiCad OscilloBP Monitor).

2.5 Nhiệm vụ hiệu chỉnh phần cứng

Để đọc mmHg chính xác từ ADC, cần hiệu chỉnh hai tham số trong firmware: `PRESSURE_ADC_OFFSET` và `PRESSURE_ADC_SCALE_MMHG_PER_COUNT` so với đồng hồ áp chuẩn hoặc nguồn áp đã biết. Đây là bước bắt buộc trước khi đánh giá lâm sàng.

Chương 3

FIRMWARE VÀ THUẬT TOÁN OSCILLOMETRIC

3.1 Kiến trúc phần mềm nhúng

Firmware được xây dựng bằng PlatformIO, board `bluepill_f103c8`, framework STM32Cube HAL. Các module chính:

- Driver ADS1115 đọc kênh vi sai phù hợp với điện áp ra của MPX5050 và PGA đặt trong phạm vi đầy thang không bão hòa.
- Chuyển đổi đếm ADC $\rightarrow$ áp suất cuff (mmHg) bằng offset và hệ số scale (hiệu chỉnh thực nghiệm).
- FSM đo huyết áp: pha bơm chậm có “nghe” dao động; pha ramp đến mục tiêu sau lệnh host; pha xả chậm để thu sóng oscillometric; pha xả nhanh kết thúc hoặc an toàn.
- UART text-line: stream mẫu và thông báo trạng thái cho WebApp.

3.2 Luồng đo và giao thức UART

Bảng 3.1 tóm tắt các khung diễn hình (chi tiết trong tài liệu `pc-bridge.md` của kho mã).

Table 3.1: Các dòng lệnh/thông báo UART tiêu biểu.

Dòng	Ý nghĩa
S,<seq>,<t_ms>,<p_mmHg>	Stream áp suất (100 Hz trong đo)
A,IDLE / A,INFLATE_SLOW / A,DEFLATE	Trạng thái FSM
T,<target_mmHg>	Host đặt áp mục tiêu ($\text{clamp} \leq \text{SAF}$)
ABORT hoặc A	Yêu cầu xả nhanh an toàn
E,MEAS_END	Kết thúc đo

Tốc độ nền: baud 115200, kết thúc dòng `\r\n`. Tràn SAF **280 mmHg** áp dụng đồng nhất cho điều khiển cục bộ và clamp lệnh T, . . .

3.3 Cơ sở thuật toán MAA trên host

Thuật toán biên độ cực đại (MAA) làm việc trên đường bao dao động (OWE) của thành phần AC của áp suất cuff trong quá trình xả chậm:

1. Xác định MAP là áp suất cuff tại điểm biên độ dao động cực đại $A_{\max}$.
2. Với các hệ số đặc trưng r_s (tâm thu) và r_d (tâm trương), tính các mức biên độ mục tiêu $A_{\text{sys}} = r_s A_{\max}$, $A_{\text{dia}} = r_d A_{\max}$.
3. Dò nhánh áp cao hơn MAP để tìm điểm gần $A_{\text{sys}} \Rightarrow \text{SBP}$; dò nhánh áp thấp hơn MAP để tìm điểm gần $A_{\text{dia}} \Rightarrow \text{DBP}$.

Trên host, trước khi trích envelope và cực đại, tài liệu kỹ thuật dự án khuyến nghị **lọc số dải thông 0,5–5 Hz** để giữ nhịp mạch và giảm nhiễu tay/run.

3.4 Đồng bộ với pha bơm chậm

Trong pha INFLATE_SLOW, WebApp theo dõi dao động sau lọc để ước lượng $P_{\text{sys_est}}$. Sau đó host gửi $T, P_{\text{sys_est}} + 40$ (margin mặc định trong `board_config.h`) để MCU ramp đến mục tiêu rồi chuyển xả chậm đo. Nếu không có host trong thời gian chờ, firmware có thể ramp theo mục tiêu dự phòng (INFLATE_FALLBACK_TARGET_MMHG).

3.5 LED và trải nghiệm người dùng

LED phản ánh trạng thái không chặn luồng đo (tham chiếu `LED_Algorithm.md`): idle/done xanh; bơm margin vàng nhấp nháy; đo/xả vàng sáng; STOP/SAF/ABORT đỏ nhấp nháy nhanh; lỗi rò/I2C đỏ sáng.

Chương 4

PHẦN MỀM HOST VÀ KIỂM THỬ

4.1 WebApp và Web Serial

Ứng dụng web (**Software/webapp**) dùng Vite và TypeScript, chạy trên trình duyệt Chrome hoặc Edge với API Web Serial để mở cổng USB–TTL nối UART của MCU. Giao diện hiển thị sóng áp thời gian thực và các nút điều khiển (**Hủy** gửi **ABORT**; ô kiểm **SAF** có thể minh họa clamp khi gửi **T,300**).

4.2 Xử lý tín hiệu trên host

Luồng xử lý khuyến nghị:

1. Thu thập chuỗi mẫu áp từ các dòng $S, \dots$.
2. Áp dụng lọc dải thông 0,5–5 Hz để cô lập dao động pulsatile.
3. Trong bơm chậm: phát hiện dao động đạt ngưỡng đủ lớn để ghi $P_{\text{sys_est}}$.
4. Gửi $T, P_{\text{sys_est}} + \text{margin}$ xuống MCU.
5. Trong xả chậm: xây envelope và chạy MAA để hiển thị MAP/SBP/DBP.

4.3 Kiểm thử được khuyến nghị

Checklist trong `Firmware/TESTING.md` và `Firmware/testcase.md` hướng dẫn các nhóm thử:

Nhóm an toàn (SAF):

- STOP khi đang bơm: bơm tắt ngay, van mở tối đa, LED đỏ nhấp nháy nhanh.
- Trần 280 mmHg: MCU cắt bơm và báo động.
- Lệnh $T,300$: firmware clamp về 280.
- **ABORT/A**: xả nhanh như STOP phần cứng về hành vi an toàn.

Nhóm UART:

- Kiểm tra 100 khung $S, \dots$ /giây trong inflate/deflate.
- Sau $T, \dots$, MCU vào margin rồi xả đo đúng trình tự.

Nhóm LED/HMI: idle xanh; inflate vàng nhấp nháy ~ 500 ms; đo/xả vàng sáng; STOP/SAF/fast deflate đỏ nhấp nháy ~ 150 ms; lỗi rò/I2C đỏ sáng.

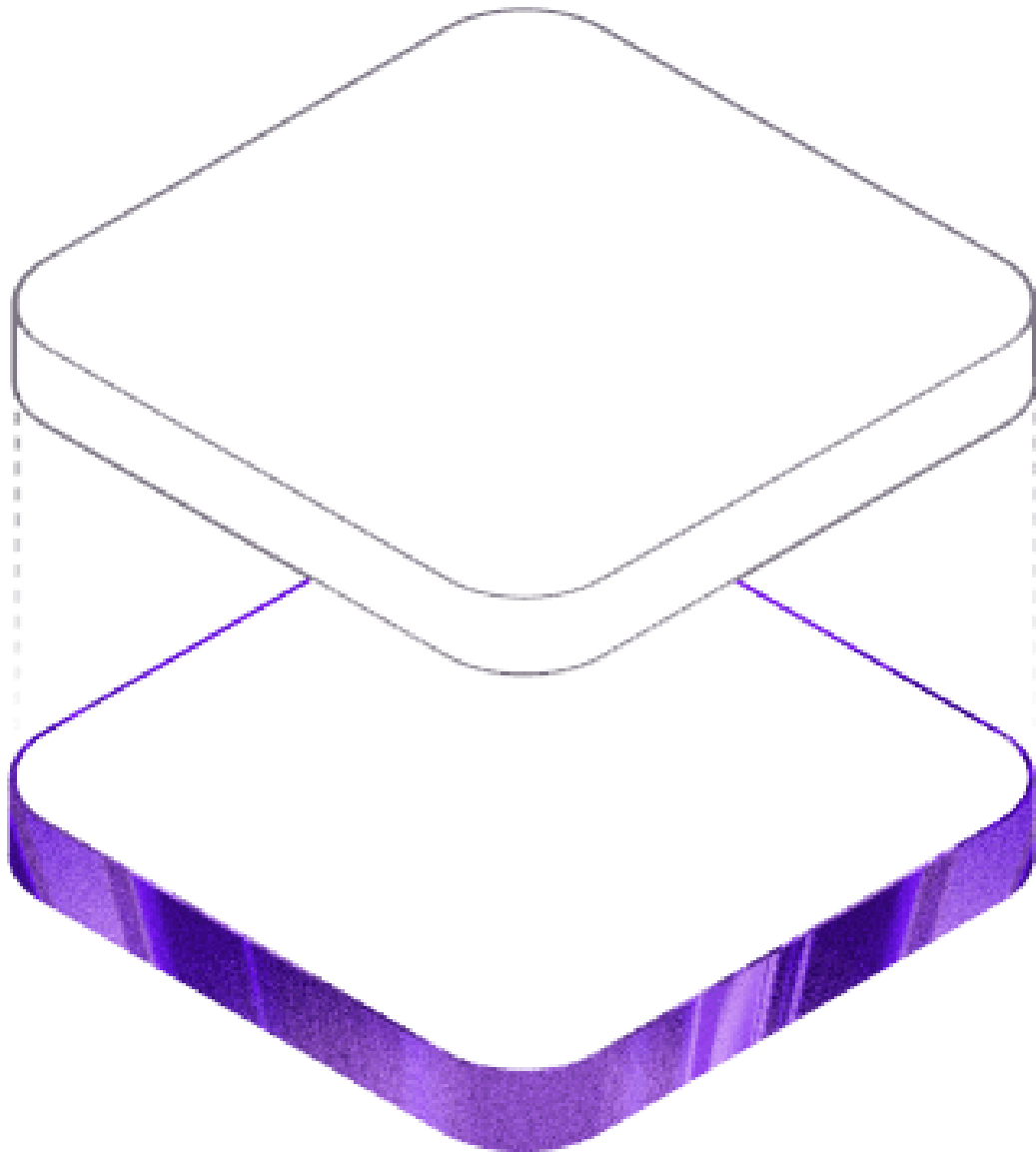


Figure 4.1: Minh họa giao diện WebApp (ảnh hero trong kho mã).

4.4 Hạn chế của kiểm thử trong phòng lab

Firefox/Safari không hỗ trợ Web Serial; có thể cần bridge TCP/`socat` nếu phải dùng trình duyệt khác. Đánh giá độ chính xác lâm sàng đòi hiệu chỉnh đồng hồ áp và mẫu đối chứng đủ lớn, nằm ngoài phạm vi một checklist chức năng thuần túy.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng được một nguyên mẫu máy đo huyết áp oscillometric với đầy đủ các khối chức năng: cảm biến MPX5050, ADC ADS1115, vi điều khiển STM32F103 điều khiển bơm/van PWM và streaming UART; phần mềm WebApp trên trình duyệt hỗ trợ Web Serial để hiển thị sóng áp, lọc số và MAA nhằm suy ra MAP, SBP và DBP; cơ chế an toàn trần áp 280 mmHg và dừng khẩn cấp được triển khai đồng thời trên firmware và qua lệnh serial. Bo mạch và schematic được thể hiện trong dự án KiCad OscilloBP Monitor kèm Gerber phục vụ gia công.

Hạn chế

Độ chính xác tuyệt đối phụ thuộc mạnh vào hiệu chỉnh offset/scale của kênh đo áp và vào bộ hệ số r_s , r_d của MAA; các giá trị mặc định trong tài liệu chỉ mang tính tham chiếu và cần tinh chỉnh theo dữ liệu lâm sàng hoặc bộ phép đo chuẩn. Web Serial giới hạn loại trình duyệt; đo trong điều kiện chuyển động tay hoặc nhiễu điện từ có thể làm méo envelope nếu không bổ sung lọc/outlier mạnh hơn.

Hướng phát triển

Áp dụng hiệu chỉnh đa điểm và lưu hệ số trên EEPROM; mở rộng thuật toán (khớp đường cong Gauss, thích ứng r_s, r_d); tích hợp bridge TCP/WebSocket cho đa nền tảng; thực hiện thử nghiệm so sánh với máy đo đã chứng nhận y tế và hoàn thiện hồ sơ an toàn điện/khí nén cho sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] NXP Semiconductors, *MPX5050 / MPX5050GP — Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated*, Datasheet, truy cập qua trang nhà sản xuất.
- [2] Texas Instruments, *ADS1113, ADS1114, ADS1115 — Ultra-Small, Low-Power, I²C-Compatible, 860-SPS ADC With Internal Reference*, Datasheet SBAS444.
- [3] STMicroelectronics, *STM32F103x8 / STM32F103xB — Medium-density performance line ARM-based 32-bit MCU*, Reference Manual RM0008 và Datasheet DS5319.
- [4] L. A. Geddes và M. Voelz, *Pulse Transit Time as an Indicator of Arterial Blood Pressure*, và các tài liệu cổ điển về oscillometry / characteristic ratios (tham khảo trong giáo trình đo lường y sinh).
- [5] Nhóm dự án, *mpx5050-blood-pressure-monitor* — firmware PlatformIO, WebApp và tài liệu nội bộ (`algorithm.md`, `pc-bridge.md`, `TESTING.md`), Kho mã nguồn GitHub `phantranthehuy/mpx5050-blood-pressure-monitor`, 2026.